



中草药添加剂对断奶仔猪免疫功能的影响

张金凤, 丁 爽

(哈尔滨市农业科学院, 黑龙江 哈尔滨 150029)

关键词 中草药 仔猪 免疫活性分子

DOI:10.3969/J.ISSN.1671-6027.2018.07.135

随着规模化猪业的发展,仔猪早期断奶技术成为了提高生产效率的主要手段。由于仔猪各器官还未发育完善,加上断奶及饲料变化带来的应激反应,仔猪健康常受到威胁。近年来,中草药由于其可提高畜禽生产性能、提高养分消化率、调控生殖机能、增强免疫力等功能而被作为饲料添加剂广泛应用。

1 中草药添加剂对断奶仔猪免疫器官及免疫细胞的影响

仔猪断奶期间,还缺乏先天的免疫力。因此,中草药饲料添加剂对免疫器的发育是否具有促进作用至关重要。杜海江通过研究发现,由茯苓、鱼腥草、白头翁等中药组成的复方饲料添加剂,能够显著提高约 27 日龄仔猪的脾脏的免疫器官指数,进而提高仔猪的免疫功能。田家泽通过流式细胞仪检测了外周血中 T 淋巴细胞亚群,并用 CCK-8 法检测了 T 淋巴细胞体外增殖功能,结果表明 3 号中草药添加剂能够提高仔猪外周血中的 CD4⁺T 细胞的百分比和 CD4⁺/CD8⁺,并能提高 T 淋巴细胞的体外增殖,从而提高仔猪的免疫力。与此类似,齐雪采用酸性醋酸萘酯酶染色(ANAE)法,也得出了中草药添加剂可以提高 T 淋巴细胞转化率的结论。以上研究表明,选择适当组方和剂量的中草药添加剂,能够促进仔猪免疫器官的发育,进而提高仔猪免疫功能。

2 中草药添加剂对仔猪免疫活性分子的影响

近年来,关于中草药饲料添加剂对免疫球蛋白及细胞因子的影响的研究较多,大多数研究结果表明,中草药添加剂具有提高仔猪外周免疫球蛋白及细胞因子水平的功能。张鹏[5]通过测定血液中的免疫球蛋白 IgA、IgM 和 IgG 和细胞因子 IL-2、IL-4 和 TNF- α 的含量,发现添加发酵板蓝根组各项指标与基础日粮组相比仔猪断奶后的各项免疫指标均明显提高。亦有研究表明,与添加抗生素相比,按一定比例在仔猪饲料中添加中草药饲料添加剂,能够显著提高仔猪外周血中的免疫球蛋白和补体 C3、C4 水平。王利军等通过研究发现:饲料中添加 0.2% 发酵北苍术可提高断奶仔猪血清中 IgA、IgG、IgM 水平。仔猪体内免疫球蛋白、补体分子及细胞因子水平的提高,是仔猪免疫力提升的有力证据。

作者简介:张金凤(1981~),女,黑龙江省佳木斯人,博士,畜牧师,主要从事畜牧兽医科研工作。

3 中草药添加剂对仔猪局部免疫的影响

由于断奶仔猪的肠道结果发育尚不完善,对营养物质吸收能力较弱,加之断奶应激及饲料结构改变,使仔猪腹泻成为断奶期间最常见的疾病。因此,中草药添加剂对仔猪肠道功能的改善也成为近年来研究的热点。

叶瑞兴研究了“加味二术散”对断奶仔猪生产性能、血液流变学及小肠抗损伤能力的影响。该研究采用 ELISA 方法检测了 30 日龄断奶仔猪空肠黏膜组织匀浆中 IL-2、SIgA 的含量,研究发现一定剂量的“加味二术散”可有效提高空肠黏膜组织中 IL-2 及 SIgA 的水平。SIgA 是黏膜免疫中最重要的抗体,是第一道抵抗病原体免疫防线。叶瑞兴还研究发现“加味二术散”能够提高断奶仔猪小肠绒毛上皮内淋巴细胞和杯状细胞的影响,进而证明“加味二术散”在调节肠道免疫力及保护肠上皮方面的重要作用。

4 小 结

随着绿色可循环畜牧业的发展要求,对中草药添加剂的研究也逐渐由功能转向机理。目前,中草药添加剂对免疫功能的影响研究还处于起步阶段。对中草药作用机理的深入研究,势必会为中草药添加剂的快速、健康发展提供有力保障。

参考文献

- [1] 秘锋勃,等.中草药饲料添加剂研究进展[J]. 安徽农业科学, 2017,45(10):108-109.
- [2] 杜海江.自拟复方中草药超微粉对断奶仔猪生长性能、猪瘟免疫效果、抗氧化性、血液生化指标等的影响[D]. 福州:福建农林大学,2016.
- [3] 齐雪.红曲霉与中药合生素对断奶仔猪生长与免疫的影响[D]. 延吉:延边大学,2013.
- [4] 张鹏.板蓝根发酵制剂对断奶仔猪生产性能和免疫指标的影响[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2013.
- [5] 张海荣,等.中草药、益生菌和抗生素对猪生长性能和免疫功能的影响比较试验[J].中国饲料,2011,(15):26-27.
- [6] 王利军,等.发酵北苍术对断奶仔猪血清免疫和生化指标的影响[J]. 东北农业大学学报,2017,48(10):35-41.
- [7] 刘显军,等.中草药饲料添加剂在断奶仔猪中的应用[J]. 猪业科学,2013,8:68-69.
- [8] 叶瑞兴.“加味二术散”对断奶仔猪生产性能、血液流变学及小肠抗损伤能力的影响研究[D]. 雅安:四川农业大学,2014.

的方式就是在饲料中加入防霉剂,这是一种比较直接并且有效的方法。现在一般选择使用的防霉制剂,在饲料加工处理中通常使用丙酸和丙酸盐类,例如丙酸钙、丙酸钠,一般按每

1000kg 饲料加入 1~2kg。实际上,另一种抑制霉菌的普遍的方法是使用复合酸。

